

DAY 2 · 화요일

AI 에이전트 원리 + 클로드 코드

에이전트의 원리와 리서치 에이전트를 이해하고, 과정 전반에 쓸 도구를 구축한다

담당 세션 (3)

오전 특강

10:00-11:30 · 90 분

AI 에이전트 원리 + 리서치

오후 특강 1

13:00-14:20 · 80 분

Python & 클로드 코드 설치

오후 특강 2

14:30-16:00 · 90 분

클로드 코드 설정 + 플러그인

전체 과정 로드맵

DAY 1

월요일

LLM 원리와 이해

DAY 2

화요일

에이전트 원리 + 클로드 코드

● 진행 중

DAY 3

수요일

미니 프로젝트 + 리서치 이론 · 팀

DAY 4

목요일

팀 리서치 — 기획 · 구현 · 실행

DAY 5

금요일

실행 · 분석 + 보고서 · 발표

진행 단계 : 이론 → 도구 → 실전 → 결과 → 발표

세션 구성 (3)

1

AI 에이전트 원리와 이해 + 리서치

10:00-11:30

오전 특강 · agent = LLM+tools+loop / 리서치 에이전트 개요

90 분

2

Python & Claude Code 설치

13:00-14:20

오후 특강 1 · Python(python.org) · Claude Code 설치 · 인증

80 분

3

클로드 코드 설치 및 주요 설정 (2)

14:30-16:00

오후 특강 2 · 기본 설정 · oh-my-claudecode 플러그인 · 워크플로우

90 분

오전 특강 10:00-11:30 · 90 분

AI 에이전트 원리와 이해 + AI 에이전트 기반 리서치

에이전트의 정의 · 구조 · 자율성과 , 리서치 에이전트의 전체 구조를 이해한다 .

AI 에이전트 원리와 이해 + AI 에이전트 기반 리서치

이 세션에서 다룰 내용

1 AI 에이전트란 무엇인가

2 LLM vs 에이전트

3 에이전트 핵심 루프

4 도구 (tools)

5 메모리와 컨텍스트

6 자율성의 스펙트럼

7 바이트코딩 개념

8 바이트코딩 워크플로우

9 사람의 역할 변화 · 주의점

10 리서치 에이전트 개요

11 과학 · 신약 사례

이 세션에서 다룰 것

- 에이전트의 정의와 구조
LLM + 도구 (tools) + 반복 (loop)
- 바이브코딩 작업 방식
자연어로 만들고, 검증하며 반복
- 리서치 에이전트의 큰 틀
이번 주 팀 프로젝트의 형태

AI 에이전트란 ?

- 정의

LLM(두뇌) + 도구 (tools) + 반복 루프 (loop) 로 목표를 수행

- LLM 과의 차이

답만 내는 게 아니라 ' 행동 ' 하고 결과를 보고 다음 행동을 결정

- 예

검색 → 읽기 → 코드 실행 → 수정을 스스로 반복

- 사례

Claude Code(코드 읽기→수정→테스트→반복) · Claude Computer use(화면 보고 클릭 , 2024)

NOTE 에이전트는 답을 내는 데 그치지 않고 직접 ' 행동 ' 한다는 점이 LLM 과의 핵심 차이이다 .

LLM vs 에이전트

LLM 단독

- 입력→출력 한 번
- 도구 없음
- 기억 없음
- 사용자가 매번 지시

에이전트

- 목표를 주면
- 도구를 골라 실행
- 상태·기억 유지
- 스스로 반복·판단

에이전트의 동작 사이클



NOTE 목표를 달성할 때까지 이 루프를 반복하며, 이어서 각 단계를 차례로 살펴본다.

관찰 (Observe)

- **무엇**

현재 상황과 이전 행동의 결과를 파악

- **예**

코드 에이전트가 테스트 실행 결과 (통과 / 실패) 를 읽음

- **왜**

다음 판단의 근거가 됨

사고 (Think)

- **무엇**

관찰을 바탕으로 다음에 무엇을 할지 결정

- **예**

' 테스트가 실패했으니 이 함수를 고쳐야겠다 '

- **핵심**

여기서 어떤 도구를 쓸지도 결정

행동 (Act)

- **무엇**

결정한 도구를 실제로 호출 · 실행

- **예**

파일 수정 · 코드 실행 · 웹 검색

- **결과**

환경이 바뀌고 새 결과가 나옴

반복 (Loop)

- **무엇**

행동 결과를 다시 관찰 → 사고 → 행동

- **멈춤**

목표 달성 또는 한계 도달까지

- **의의**

한 번의 응답이 아니라 '여러 수'를 두는 것

NOTE 이 반복 구조가 LLM 과 에이전트를 구분하는 핵심이다 .

도구 (tools) — 에이전트의 손과 발

- 도구란

에이전트가 호출하는 외부 기능 — 웹검색 · 파일 · 코드실행 · API

- 왜 필요한가

LLM 의 한계 (최신성 · 계산 · 실행) 를 실제 행동으로 보완

- 동작 방식

LLM 이 ' 어떤 도구를 어떤 인자로 ' 호출할지 결정 → 결과를 다시 입력

- 사례

ChatGPT Search — LLM 이 스스로 검색 쿼리를 만들어 웹 검색 후 출처 인용 (2024)

NOTE 도구는 최신성 · 계산 · 실행과 같은 LLM 의 한계를 보완한다 .

메모리와 컨텍스트

- 단기 (컨텍스트)

현재 작업 맥락 — 컨텍스트 윈도우 안에 유지

- 장기 (외부 메모리)

파일 · DB · 벡터스토어에 저장해 필요할 때 검색

- 왜 중요한가

긴 작업의 일관성 유지 · 맥락 한계 극복

자율성의 정도

- 보조형 (copilot)

사람이 매 단계 확인 · 승인

- 반자율

일상 작업은 자동, 중요한 결정만 사람이 확인

- 자율형

목표만 주면 스스로 — 강력하지만 검증 · 안전장치 필수

- 사례 스펙트럼

GitHub Copilot(보조) → Copilot Workspace(반자율) → Devin(완전자율)

NOTE 자율성이 높아질수록 검증과 안전장치의 중요성도 함께 커진다 .

바이브코딩 (Vibe Coding)

- 정의

코드를 직접 타이핑하지 않고, 자연어로 의도를 전달해 만든다

- 사람의 일

무엇을 · 왜를 명확히 + 결과를 검증하고 방향 제시

- 핵심

빠른 반복 + 반드시 검증 (출력을 그대로 신뢰 금물)

- 사례

용어 기원 Karpathy(2025.2) · Fly.Pieter.com — 1 인이 프롬프트로 ~3 시간 만에 비행게임

NOTE 성공 사례는 생존 편향이 크며, 바이브코딩 결과물은 검증 · 보안 · 유지보수 측면에서 취약할 수 있다.

바이트코딩 사이클



NOTE 한 번에 크게 시도하기보다 작은 단위로 반복하는 것이 핵심이며, 이어서 각 단계를 차례로 살펴본다.

의도 전달

- **무엇**

만들고 싶은 것을 구체적으로 전달

- **예**

'CSV 를 항목별로 합산해 표로 출력하는 스크립트 '

- **팁**

목표 · 입력 · 출력 · 제약을 분명히

생성

- **무엇**

에이전트가 코드를 작성

- **사람의 일**

타이핑이 아니라 방향 확인

- **주의**

한 번에 큰 덩어리보다 작은 기능 단위로

실행

- **무엇**

만든 것을 실제로 돌려본다

- **예**

스크립트 실행 → 결과 표 확인

- **핵심**

' 된다고 말함 ' 이 아니라 ' 되는 것을 봄 '

검증 · 수정

- **무엇**

결과를 보고 틀린 점 · 부족한 점을 다시 지시

- **예**

' 합계가 틀렸어 , 빈 칸을 0 으로 처리해줘 '

- **반복**

만족할 때까지 ① ~④ 반복

NOTE 검증 없는 반복은 위험하므로 , 사람이 매 단계의 결과를 직접 확인해야 한다 .

사람의 역할 변화 · 주의점

- 작성자 → 디렉터 · 검수자

타이핑보다 '무엇을 만들지'와 '맞는지' 판단

- 검증을 습관화

동작 · 정확성을 직접 확인 — AI는 틀릴 수 있다

- 오늘 오후 실습에서 체험

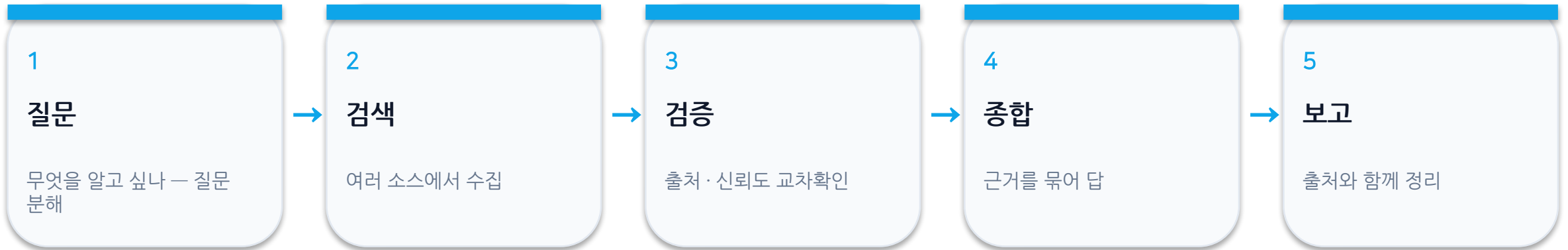
Claude Code로 직접

- 실패 사례

Replit AI가 '코드 동결' 지시 어기고 운영 DB 삭제 (2025.7)

NOTE 자율성이 높아질수록 위험도 커지므로, 사람의 승인과 백업, 검증이 반드시 필요하다.

리서치 에이전트 개요



NOTE 자세한 이론과 구현은 3~4 일차에 다루며, 오늘은 전체 틀만 이해한다.

AI 에이전트가 바꾸는 연구 · 신약

- AlphaFold (2024 노벨화학상)

서열→단백질 3D 구조 예측, ~2 억 구조 무료 공개 — 신약 직결

- Insilico Medicine

생성형 AI 로 설계한 신약 (IPF 치료제) 임상 Phase IIa (초기 · 미승인)

- Google 'AI co-scientist'

가설 생성 멀티에이전트 — 단, 과학자 다수 회의적 (과장 주의)

- Deep Research (OpenAI·Gemini·Claude)

문헌 검색→검증→종합→인용 — 문헌고찰 보조

NOTE 신약 개발 · 문헌고찰의 기회와 과장된 사례를 함께 살펴보되, AI 의 출력은 반드시 사람이 검증해야 한다.

오후 특강 1 13:00-14:20 · 80 분

Python · Node.js · Claude Code 설치

프로젝트용 Python, Node.js 24, 실습 도구 Claude Code 를 각자 노트북에 설치하고 동작을 확인한다 .

Python · Node.js · Claude Code 설치

이 세션에서 다룰 내용

1 설치 전 체크리스트

2 Python — 무엇 · 왜

3 Python 설치 · 확인

4 Node.js — 무엇 · 왜

5 Node.js 24 설치

6 Claude Code — 무엇 · 왜

7 Claude Code 설치 · 로그인

8 설치 실습

설치 전 체크리스트

- 오늘 설치할 것

Python + Node.js 24 + Claude Code

- 대상 OS

Windows / macOS 만 (Win=PowerShell · Mac=Terminal)

- 계정

Claude 구독 (Pro/Max) 또는 Anthropic Console 계정

Python 이란 ? 왜 설치하나

- **무엇**

데이터 처리 · 자동화 · 과학 계산에 가장 널리 쓰이는 프로그래밍 언어

- **왜 필요**

에이전트가 만드는 코드 · 스크립트가 대부분 Python 으로 작성된다

- **우리 수업에서**

미니 프로젝트 , 논문 수집 스크립트 (collect_pubmed.py) 실행에 사용

NOTE 직접 코딩하지 않더라도 , 에이전트가 만든 Python 을 ' 실행 ' 하려면 설치가 필요하다 .

python.org 공식 설치 — OS 별

Windows

- python.org 설치 파일 다운로드
- ★ 'Add python.exe to PATH' 체크
- 확인 : `python --version`
- 터미널 : PowerShell

macOS

- .pkg 다운로드 → 설치
- ★ 'Install Certificates' 실행
- 확인 : `python3 --version`
- 터미널 : Terminal(zsh)

설치 확인 & 트러블슈팅

- 확인

Win: `python --version` · `pip --version` / Mac: `python3` · `pip3 --version`

- Windows 문제

PATH 미설정 → 설치 관리자 'Modify' 에서 PATH 추가 후 터미널 재시작

- macOS 문제

SSL 오류 → 'Install Certificates.command' 실행 · 명령은 `python3` 사용

NOTE 대안으로 빠른 최신 도구인 `uv` 나 데이터 패키지를 한 번에 제공하는 `Anaconda` 를 선택할 수도 있다 .

Node.js 란 ? 왜 설치하나

- **무엇**

JavaScript 를 브라우저 밖에서 실행하는 환경 + 패키지 관리자 (npm)

- **왜 필요**

많은 개발 도구가 Node·npm 위에서 설치 · 구동된다

- **우리 수업에서**

Claude Code 의 npm 설치 옵션과 oh-my-claudecode 플러그인이 Node 를 사용

NOTE 도구를 설치 · 구동하기 위한 받침대 역할이라 , 미리 함께 설치해 둔다 .

nodejs.org 공식 설치 (v24) — OS 별

Windows

- nodejs.org 에서 Node.js 24 설치 파일 (.msi)
- 기본값으로 설치 (npm 포함 · PATH 자동)
- 확인 : `node --version` (v24.x)
- 확인 : `npm --version`

macOS

- nodejs.org .pkg 또는 `brew install node@24`
- npm 포함
- 확인 : `node --version` (v24.x)
- 확인 : `npm --version`

NOTE Claude Code 의 npm 설치와 oh-my-claudecode 등 일부 도구가 Node.js 를 사용하므로 함께 설치한다 .

Claude Code 란 ? 왜 설치하나

- **무엇**

터미널에서 동작하는 AI 코딩 에이전트 (CLI) — 자연어로 시키면 파일을 읽고 · 만들고 · 실행

- **왜 필요**

이번 특강의 핵심 실습 도구 — 바이브코딩과 리서치 에이전트를 여기서 구현

- **우리 수업에서**

미니 프로젝트 , 논문 수집 · 자료 파악 · gap · 가설 생성 전 과정

NOTE 어제 배운 'LLM + 도구 + 반복 = 에이전트' 를 실제로 사용하는 도구다 .

Claude Code 설치 — OS 별

Windows (PowerShell)

- irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
- 또는 npm i -g @anthropic-ai/claude-code
- WSL 없이 네이티브로
- 확인 : claude --version

macOS (Terminal)

- curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
- 또는 brew install --cask claude-code
- 자동 업데이트
- 확인 : claude --version

Claude Code 로그인 & 첫 실행

- 실행

터미널에서 `claude` 입력 → 브라우저 OAuth 로그인

- 인증 방식

Claude 구독 로그인 또는 Console(API 과금)

- 브라우저가 안 열리면

터미널에서 `c` 눌러 URL 복사 → 직접 붙여넣기

Python · Node.js · Claude Code 설치 실습

실습 단계

- 1 Python 설치 · 확인 (Win: PATH 체크 / Mac: 인증서)
- 2 Node.js 24 설치 · 확인 (node --version)
- 3 Claude Code 설치 (Win: PowerShell / Mac: curl·brew)
- 4 claude 실행 → 로그인 → /help 확인

산출물

Python · Node.js 24 · Claude Code
실행 · 로그인 완료

문제 시 진단 : claude doctor
(설치 완료 화면 캡처 삽입)

오후 특강 2 14:30-16:00 · 90 분

클로드 코드 설치 및 주요 설정 (2) — 설정 & 플러그인

기본 설정과 CLAUDE.md 를 잡고 , oh-my-claudecode 플러그인으로 작업 환경을 확장한다 .

클로드 코드 설치 및 주요 설정 (2) — 설정 & 플러그인

이 세션에서 다룰 내용

1 무엇을 설정하나

2 기본 설정 (settings · 권한 · 모델)

3 CLAUDE.md

4 oh-my-claudecode 플러그인

5 핵심 커맨드

6 설치 & 샘플 실습

무엇을 설정하나

기본 설정

- 모델 · effort
- 권한 (allow/ask/deny)
- CLAUDE.md (프로젝트 규칙)
- 슬래시 커맨드

플러그인 (확장)

- oh-my-claudecode
- 멀티 에이전트 오케스트레이션
- /plugin install
- /autopilot · /team 등

settings.json & 권한

- **설정 파일 위치**

~/.claude/settings.json (전역) · .claude/settings.json (프로젝트)

- **권한 (permissions)**

ask(기본) · allow(미리 허용) · deny(차단) — 예 : "Bash(git *)"

- **모델 · 커맨드**

/model 로 모델 변경 · /config · /help · /clear

CLAUDE.md — 프로젝트 규칙

- **무엇**

매 세션 자동 적용되는 프로젝트 규칙 · 명령어 · 컨벤션

- **생성**

/init 로 자동 생성한 뒤 편집

- **위치**

프로젝트 루트 ./CLAUDE.md (전역은 ~/.claude/CLAUDE.md)

oh-my-claudecode 란 ?

- **무엇**

Claude Code 용 멀티 에이전트 오케스트레이션 플러그인

- **왜**

전문 에이전트들을 조율해 복잡한 작업을 자동화 — 'zero learning curve'

- **구성**

여러 슬래시 커맨드 + 전문 에이전트 (executor·planner·reviewer 등)

NOTE 공식 저장소는 github.com/yeachan-heo/oh-my-claudecode 에서 확인할 수 있다 .

oh-my-claudecode 설치

- ① 마켓플레이스 추가

`/plugin marketplace add https://github.com/Yeachan-Heo/oh-my-claudecode`

- ② 설치 & 셋업

`/plugin install oh-my-claudecode → /omc-setup`

- 사전 준비

team 기능엔 tmux 필요 (brew/apt install tmux)

핵심 커맨드 둘러보기

- **/autopilot "..."**

아이디어 → 동작 코드까지 자율 실행

- **/team · /ralph · /ultrawork**

다중 에이전트 협업 · 완료까지 지속 · 병렬 처리

- **/plan · /ask**

전략 기획 · 외부 모델 (codex·gemini) 로 교차검토

설정 & 플러그인 실습

실습 단계

- 1 기본 설정 (settings.json · 권한)
- 2 /init 로 CLAUDE.md 생성 · 편집
- 3 oh-my-claudecode 설치 (/plugin → /omc-setup)
- 4 샘플 작업 1 회전 (예 : /autopilot 간단 작업)

산출물

설정 완료 + 플러그인 설치된 작업 환경

예시 : examples/claude-setup
(settings.json · CLAUDE.md)

핵심 정리 및 다음 과정

핵심 정리

- 에이전트 = LLM + tools + loop, 자율성에는 스펙트럼이 있다
- 리서치 에이전트 = 질문→검색→검증→종합→보고
- Python + Claude Code 설치, oh-my-claudecode 플러그인으로 작업 환경 완성

다음 과정 — Day 3

세팅한 도구로 실생활 미니 프로젝트를 기획·개발하고, 리서치 프로세스 이론을 배운 뒤 팀과 주제를 정합니다.